

I040-2-8461

Open Source Software

04. Github Pages with Markdown Language

Dr. Kyudong Park

School of Information Convergence



Contents

- [Markdown 기초](#)
- Github Pages
- Jekyll
- 사이트 배포

Markup vs. Markdown

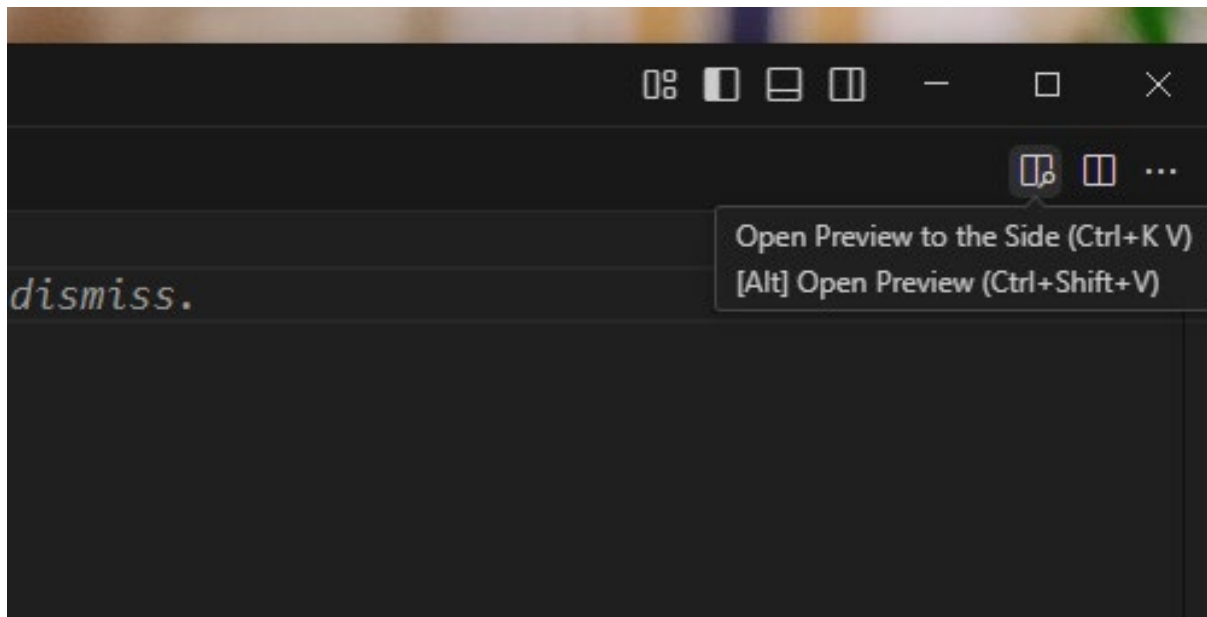
- 마크업 언어(Markup Language)
 - 텍스트에 서식과 구조를 지정하는 코드나 태그를 삽입하는 방식
 - 대표적인 마크업 언어 : HTML
- 마크다운(Markdown)
 - 2004년 존 그루버(John Gruber) & 아론 스위츠(Aaron Swartz)가 개발한 경량 마크업 언어
 - 복잡한 HTML 태그 대신 더 간단한 문법을 사용하여 텍스트에 서식을 지정
 - 더 쉽게 읽고 더 쉽게 작성할 수 있도록 단순화한 방식

Markdown (MD) Language

- 마크다운(Markdown)의 특징
 - 간단한 문법 : HTML보다 직관적
 - 가독성 높음 : 코드와 출력 결과가 유사하여 이해하기 쉬움
 - 광범위한 활용 : Wiki, 블로그, 논문 등 다양한 곳에서 사용됨
 - github 및 오픈소스에서 문서 역할을 수행함
 - chatGPT 의 응답 양식
 - discord 메시지의 서식
 - notion 에서의 서식
 - HTML 변환 가능 : 필요하면 HTML로 변환하여 웹에서도 사용할 수 있음

VS Code 에서 md 작업하기

- 확장자 *.md
- Preview 기능 활용



Syntax

- Headings

- #

Markdown	HTML	Rendered Output
# Heading level 1	Heading level 1	Heading level 1
## Heading level 2	Heading level 2	Heading level 2
### Heading level 3	Heading level 3	Heading level 3
#### Heading level 4	Heading level 4	Heading level 4
##### Heading level 5	Heading level 5	Heading level 5
##### Heading level 6	Heading level 6	Heading level 6

Syntax

- Headings
 - do & don't

✅ Do this	❌ Don't do this
<code># Here's a Heading</code>	<code>#Here's a Heading</code>

✅ Do this	❌ Don't do this
Try to put a blank line before... <pre># Heading</pre> ...and after a heading.	Without blank lines, this might not look right. <pre># Heading</pre> Don't do this!

Syntax

- Paragraphs
 - blank line

Markdown	HTML	Rendered Output
I really like using Markdown.	<code><p>I really like using Markdown. </p></code>	I really like using Markdown.
I think I'll use it to format all of my documents from now on.	<code><p>I think I'll use it to format all of my documents from now on. </p></code>	I think I'll use it to format all of my documents from now on.

Syntax

- Line breaks
 - 2 spaces + return key

Markdown	HTML	Rendered Output
This is the first line. And this is the second line.	<code><p>This is the first line.
 And this is the second line.</p></code>	This is the first line. And this is the second line.

Syntax

- Emphasis

- Bold : **

Markdown	HTML	Rendered Output
I just love **bold text** .	I just love bold text.	I just love bold text .

- Italic : *

Markdown	HTML	Rendered Output
Italicized text is the <i>*cat's meow*</i> .	Italicized text is the cat's meow.	Italicized text is the <i>cat's meow</i> .

- Bold + Italic : ***

Syntax

- Blockquotes (인용구)

- 문단의 가장 앞에 >

> Dorothy followed her through many of the beautiful rooms in her castle.

>

> The Witch bade her clean the pots and kettles and sweep the floor and keep the fire fed with wood.

Dorothy followed her through many of the beautiful rooms in her castle.

The Witch bade her clean the pots and kettles and sweep the floor and keep the fire fed with wood.

Syntax

- Ordered Lists

- 숫자 + .

Markdown	HTML	Rendered Output
<pre>1. First item 2. Second item 3. Third item 4. Fourth item</pre>	<pre> First item Second item Third item Fourth item </pre>	<pre>1. First item 2. Second item 3. Third item 4. Fourth item</pre>
<pre>1. First item 1. Second item 1. Third item 1. Fourth item</pre>	<pre> First item Second item Third item Fourth item </pre>	<pre>1. First item 2. Second item 3. Third item 4. Fourth item</pre>
<pre>1. First item 8. Second item 3. Third item 5. Fourth item</pre>	<pre> First item Second item Third item Fourth item </pre>	<pre>1. First item 2. Second item 3. Third item 4. Fourth item</pre>

Syntax

- Ordered Lists
 - 숫자 + . 으로 시작하는 표현은 어떻게 해야하나요
 - 점 앞에 backslash (\) 를 추가

Markdown	HTML	Rendered Output
<pre>- 1968\ . A great year! - I think 1969 was second best.</pre>	<pre> 1968. A great year! I think 1969 was second best. </pre>	• 1968. A great year! • I think 1969 was second best.

Syntax

- Unordered Lists

- * +

- 같은 단위라면
같은 문자로...

Markdown	HTML	Rendered Output
- First item - Second item - Third item - Fourth item	<pre> First item Second item Third item Fourth item </pre>	• First item • Second item • Third item • Fourth item
* First item * Second item * Third item * Fourth item	<pre> First item Second item Third item Fourth item </pre>	• First item • Second item • Third item • Fourth item
+ First item + Second item + Third item + Fourth item	<pre> First item Second item Third item Fourth item </pre>	• First item • Second item • Third item • Fourth item

Syntax

- Unordered Lists
 - 리스트 사이에 무언가를 넣고싶다면 : 4 spaces or 1 tab

```
* This is the first list item.
```

```
* Here's the second list item.
```

```
    I need to add another paragraph below the second list item.
```

```
* And here's the third list item.
```

```
• This is the first list item.
```

```
• Here's the second list item.
```

```
    I need to add another paragraph below the second list item.
```

```
• And here's the third list item.
```

Syntax

- Links
 - My favorite search engine is [Duck Duck Go](https://duckduckgo.com).
 - My favorite search engine is [Duck Duck Go](https://duckduckgo.com).
- only URLs
 - `<https://www.markdownguide.org>`
 - <https://www.markdownguide.org>

Syntax

- Images
 - `![alt_text](path "title")`
 - `alt_text` : 대체 텍스트
 - `path` : 이미지의 경로
 - `title` : 생략 가능
 - size 변경은 제공하지 않음
 - 필요 시, HTML `img` 태그 활용

Syntax

- Tables
 - 3개 이상의 hyphens (---) : 각 column 의 header 생성
 - pipe (|) : 각 column 간 구분

```
| Syntax      | Description |
| ----- | ----- |
| Header     | Title      |
| Paragraph  | Text       |
```

Syntax	Description
Header	Title
Paragraph	Text

Syntax

- Tables

- 정렬 (alignment)

- :---

- :---:

- ---:

Syntax	Description	Test Text	
:---	:---:	---:	
Header	Title	Here's this	
Paragraph	Text	And more	

Syntax	Description	Test Text
Header	Title	Here's this
Paragraph	Text	And more

Syntax

- Code

- one backtick (`)

위 그림은 `gmail` 아이콘이다.

위 그림은 gmail 아이콘이다.

- Code Blocks

- 3 backticks (```)

```
```  
import pandas as pd
```  
  
```python  
import pandas as pd
```
```

```
import pandas as pd
```

```
import pandas as pd
```

Syntax

- 복습
 - <https://www.markdowntutorial.com/kr/>
- 그 외에도 여러 고급 구문들이 있음
 - github 호환 markdown
 - <https://docs.github.com/ko/get-started/writing-on-github/getting-started-with-writing-and-formatting-on-github/basic-writing-and-formatting-syntax>

Contents

- Markdown 기초
- Github Pages
- Jekyll
- 사이트 배포

Github Pages

- GitHub 저장소의 정적 파일을 웹사이트로 호스팅하는 기능
 - Markdown 문서를 웹사이트로 변환하여 배포할 수 있음 (HTML 도 가능)

| 특성 | 정적 페이지 (Static Pages) | 동적 페이지 (Dynamic Pages) |
|-------|---------------------------------------|--|
| 생성 시점 | 빌드 시 미리 생성되어 서버에 저장 | 요청 시점에 서버에서 실시간으로 생성 |
| 콘텐츠 | 모든 사용자에게 동일한 콘텐츠 제공 | 사용자, 시간, 위치 등에 따라 맞춤형 콘텐츠 제공 |
| 서버 작업 | 단순히 준비된 파일(HTML, CSS, JavaScript)을 전달 | 데이터베이스 쿼리 실행, 백엔드 로직 처리 후 HTML 생성 |
| 파일/기술 | HTML, CSS, JavaScript, 이미지 등 | PHP, Node.js, Python, Ruby, Java 등 서버 사이드 언어 |
| 예시 | 블로그 포스트, 회사 소개 페이지, 문서 | 소셜 미디어 피드, 이커머스 사이트, 사용자 대시보드 |

Github Pages

- 실습 순서
 - public repo 생성
 - index.md 파일 작성 및 commit
 - 미래 이력서 (CV) 작성
 - setting - Pages 설정
 - actions 에서 빌드 과정 확인
 - 빌드 완료 후 사이트 접속
 - 계정명.github.io/repo이름

GitHub Pages

[GitHub Pages](#) is designed to host your personal, organization, or

Build and deployment

Source

Deploy from a branch ▾

Branch

GitHub Pages is currently disabled. Select a source below to enable [configuring the publishing source for your site.](#)

main ▾ / (root) ▾ Save

<> Code Issues Pull requests **Actions** Projects Wiki Security Ins

• pages build and deployment #1

Summary

Jobs

✓ build

- report-build-status
- deploy

Run details

Usage

build

succeeded now in 24s

- > ✓ Set up job
- > ✓ Pull ghcr.io/actions/jekyll-build-pages:v1.0.13
- > ✓ Checkout
- > ✓ Build with Jekyll
- > ✓ Upload artifact

Github Pages

- 실습 과제 1-1

- 미래 이력서 (CV) 작성 및 배포

- 내일이 졸업이라고 가정하고, 가상의 이력서를 작성
 - markdown 의 syntax 를 적절히 활용해야함 (최소한 headings, lists, links 는 활용해야함)
 - 포함되어야할 내용 : 이름, 이메일주소, 간략한 자기소개 (희망직무), 교육, 인턴경력, 프로젝트경험, 자격증, 수상
 - Be ambitious! The more bold and aspirational your resume, the higher your score will be.
 - Dream big! Your future self will thank you

- 제출 : KLAS 과제 (배포되고 있는 web 주소)

- 실습 과제 1-2

- 조교 또는 교수의 PR 병합하기

- PR 내용 : Reference section 추가

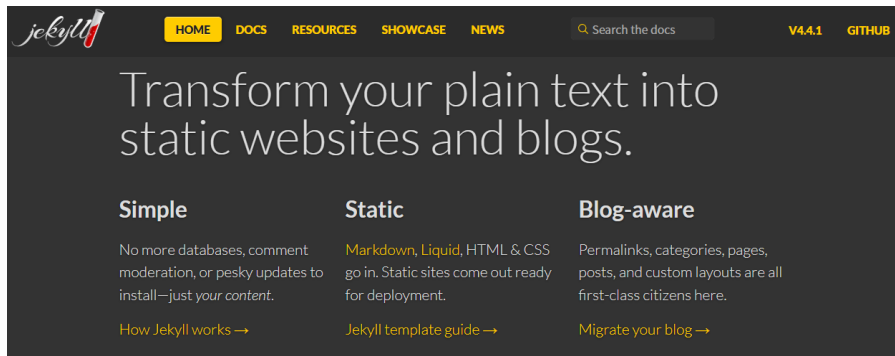
- 제출 : KLAS 과제 (REPO 주소)

Contents

- Markdown 기초
- Github Pages
- Jekyll
- 사이트 배포

Jekyll

- Ruby 언어로 작성된 정적 사이트 생성기(Static Site Generator)
 - Markdown, HTML, CSS 등의 파일을 처리하여 정적 웹사이트를 생성.
- 2008년 GitHub 공동 창업자 Tom Preston-Werner에 의해 개발
 - GitHub Pages의 기본 엔진



Jekyll의 장점과 특징

- 주요 장점

- 속도와 보안: 데이터베이스가 필요 없어 빠르고 보안에 강함
- 비용 효율성: 무료 호스팅 옵션(GitHub Pages)과 함께 사용 가능
- 버전 관리: Git과 통합 가능하여 콘텐츠의 버전 관리가 용이
- 간단한 구조: 복잡한 서버 설정 없이 쉽게 사이트 구축 가능
- 마크다운 지원: 콘텐츠를 마크다운으로 쉽게 작성 가능

- 특징

- Ruby 기반 프레임워크
- 플러그인 시스템으로 확장 가능
- 다양한 테마와 레이아웃 제공

Jekyll 설치

- MacOS
 - <https://jekyllrb.com/docs/installation/macos/>
 - homebrew 를 통해 설치 (chruby, ruby)
- Linux (Ubuntu)
 - <https://jekyllrb.com/docs/installation/ubuntu/>
- Windows
 - <https://jekyllrb.com/docs/installation/windows/>
- Ruby 설치 후 Jekyll 설치

Jekyll 설치

- Windows

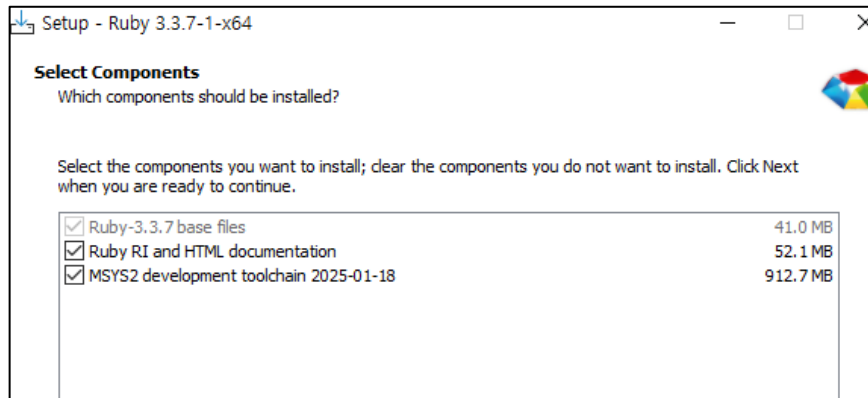
- 환경 설정

- Jekyll 설치

- `$ gem install jekyll bundler`

- 설치 확인

- `$ jekyll -v`



```
PS C:\Users\kdpark> gem install jekyll bundler
Successfully installed webrick-1.9.1
Successfully installed unicode-display_width-2.6.0
Successfully installed terminal-table-3.0.2
Successfully installed safe_yaml-1.0.5
Successfully installed rouge-4.5.1
Successfully installed forwardable-extended-2.6.0
Successfully installed pathutil-0.16.2
Successfully installed mercenary-0.4.0
Successfully installed liquid-4.0.4
Successfully installed kramdown-2.5.1
```

Jekyll 동작

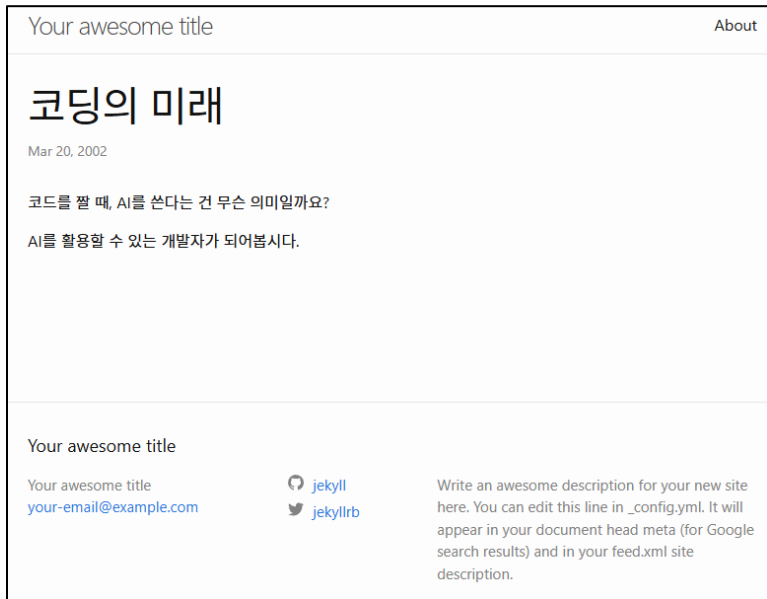
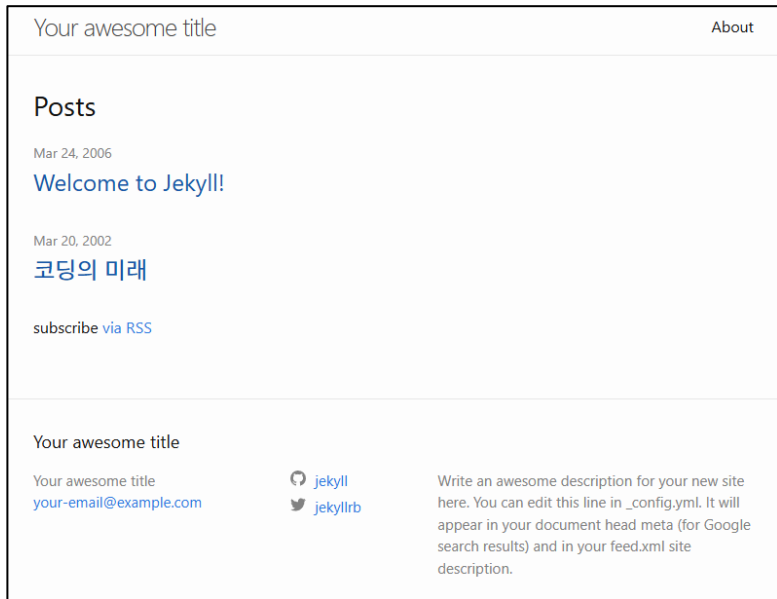
- 새 Jekyll 사이트 생성
 - `$ jekyll new [PROJECT_NAME]`
 - [project_name] 은 본인이 지정
- 로컬에서 서비스 구동
 - `$ cd [PROJECT_NAME]`
 - `$ bundle exec jekyll serve`
 - 반드시 프로젝트 경로 내에서 실행
 - bundle exec 생략 가능

```
Bundler: Installing tzinfo-data 1.2025.2
Bundler: Fetching jekyll-feed 0.17.0
Bundler: Fetching jekyll-seo-tag 2.8.0
Bundler: Installing jekyll-feed 0.17.0
Bundler: Installing jekyll-seo-tag 2.8.0
Bundler: Fetching minima 2.5.2
Bundler: Installing minima 2.5.2
Bundler: Bundle complete! 7 Gemfile dependencies, 41 gems now installed.
Bundler: Use 'bundle info [gemname]' to see where a bundled gem is installed.
New jekyll site installed in D:/Dev/GitHub/Coursework/oss/pages/kdpark-profile.
```

```
240 background-color: lighten($grey-color-light, 6%);
.....\minima-2.5.2\_sass\minima\_base.scss 240:25 @import
minima.scss 48:3 @import
D:\Dev\GitHub\Coursework\oss\pages\kdpark-profile\assets\main.scss 1:9 root stylesheet
Warning: 6 repetitive deprecation warnings omitted.
Run in verbose mode to see all warnings.
done in 0.765 seconds.
Auto-regeneration: enabled for 'D:/Dev/GitHub/Coursework/oss/pages/kdpark-profile'
Server address: http://127.0.0.1:4000/
Server running... press ctrl-c to stop.
```

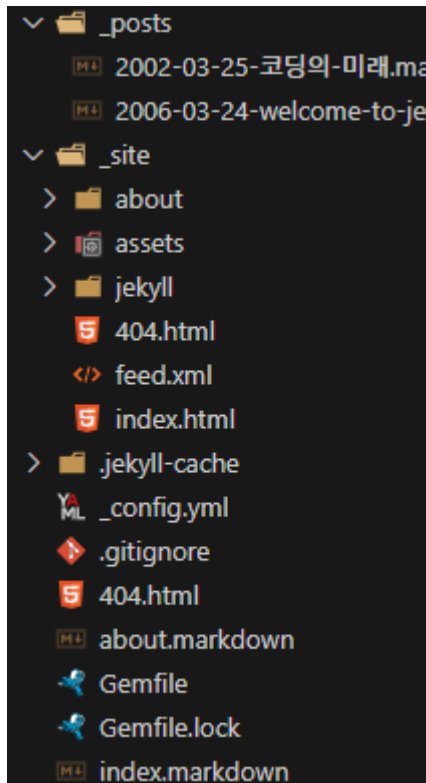
Jekyll 동작

- 현재 로컬에서 배포되고 있는 주소로 접속
 - 127.0.0.1:4000



Jekyll 폴더 구조 및 주요 파일

- `_config.yml`
 - 기본 설정 파일
- `_posts`
 - 작성 콘텐츠 (블로그의 포스트 역할)
 - must follow the file name format: YEAR-MONTH-DAY-title
- `_site`
 - Jekyll 에 의해 자동 변환된 내용
- `.jekyll-cache`
 - jekyll serve 명령어 수행 시, 빠른 실행을 위한 임시 파일을 보관
- `index.md / index.html` 등
 - 처음 실행되는 진입점



Jekyll 로 md 파일 작성/수정해보기

- about.markdown 파일 수정
 - --- 으로 구분된 영역 : Front Matter

Front Matter

```
---  
layout: page  
title: About  
permalink: /about/  
---
```

md 작성 영역

```
This is the base Jekyll theme. You can find out more info about customizing  
your Jekyll theme, as well as basic Jekyll usage documentation at [jekyllrb.  
com](https://jekyllrb.com/)  
  
You can find the source code for Minima at GitHub:  
[jekyll][jekyll-organization] /  
[minima](https://github.com/jekyll/minima)
```

Jekyll 로 md 파일 작성/수정해보기

- _posts 내부에 md 파일 추가
 - 파일명 형식에 맞추기 (YEAR-MONTH-DAY-title.md)

Front Matter

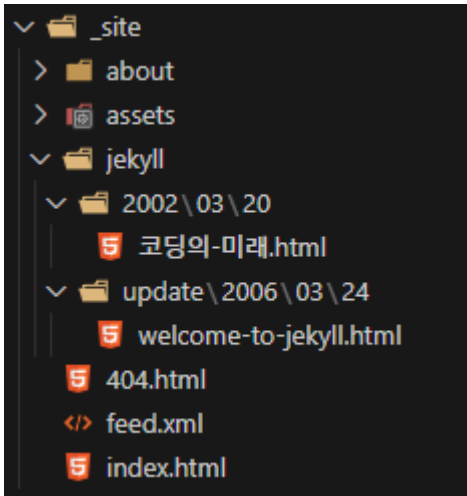
```
---  
layout: post  
title: '코딩의 미래'  
date: 2002-03-20 19:11:33 +0900  
categories: jekyll  
---
```

md 작성 영역

```
코드를 짤 때, AI를 쓴다는 건 무슨 의미일까요?  
  
AI를 활용할 수 있는 개발자가 되어봅시다.  
  
오픈 소스 화이팅 !  
|
```

Jekyll 빌드

- 정적 사이트 파일로 빌드
 - `$ jekyll build`
 - `_site` 폴더 내 빌드 결과 확인
- github action 은 이 부분을 자동화함



Jekyll 테마 적용

- 다양한 테마가 존재
 - [GitHub.com #jekyll-theme repos](#)
 - [jamstackthemes.dev](#)
 - [jekyllthemes.org](#)
 - [https://jekyllthemes.io/free](#)
 - [jekyll-themes.com](#)
- 자유도를 높이기 위해서는 HTML 및 Jekyll 세부 설정 제어 필요

Jekyll 테마

- 추천 테마
 - 블로그용 : <https://chirpy.cotes.page/>
 - 책 / 도서형 : <https://github.com/sighingnow/jekyll-gitbook>
 - Single 페이지 : <https://github.com/pages-themes/cayman>
 - 행사 개최 페이지 : <https://piazzai.github.io/jekyll-nagymaros/>
 - ...
- 테마의 적용
 - 새롭게 다운받거나 fork 받아서 시작하기
 - 기존 테마의 변경
 - Gemfile 에 테마 추가
 - _config.yml 에 theme 변경
 - `$ bundle install`

Contents

- Markdown 기초
- Github Pages
- Jekyll
- 사이트 배포

사이트 배포

- github public repository 생성
 - readme.md 자동 생성하지 않도록!
- 로컬 프로젝트 내용 수정
 - _config.yml
 - `baseUrl: '/[your repository]'`
 - `url: 'https://[your github account].github.io'`

사이트 배포

- 로컬의 프로젝트 폴더 내에서
 - `$ git init`
 - `$ git remote add origin [repo 주소]`
 - `$ git add .`
 - `$ git commit -m "first commit"`
 - `$ git push origin main`
- github pages 설정
- 배포 확인
- 추가 콘텐츠 => github 에서 md 파일 작성

Thank you

Q & A